

Lista 06 - Hands On - Trevisan - 277200

Bruce Trevisan

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MIN(ACRES), STATE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

MIN(ACRES)	STATE
380	AZ
4	MA
121	MT

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10_000
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

MAX(ACRES)	STATE
1200	AZ
830	MA
1130	MT

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY ACRES DESC
```

Table 4: 3 records

MAX(ACRES)	STATE
1200	AZ
1130	MT
830	MA

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT MAX(ACRES), STATE FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 5: 3 records

MAX(ACRES)	STATE
1200	AZ
830	MA
15000	MT

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

Table 6: 1 records

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES>1000 AND ACRES<25000
GROUP BY STATE
```

Table 7: 2 records

STATE	ACRES
AZ	1200
MT	1130

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10000 AND SUM(ACRES) <= 50000
```

Table 8: 1 records

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA, STATE FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 9: 3 records

MEDIA	STATE
12840.0000	AZ
293.3333	MA
4232.7500	MT

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENO) FROM EMPLOYEE  
WHERE DNO != 40  
GROUP BY DNO
```

Table 12: 2 records

DNO	COUNT(ENO)
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna **SALARY** contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS TOTAL_SALARIO, COUNT(ENO) AS TOTAL_FUNC
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(ENO) > 2
```

Table 13: 1 records

DNO	TOTAL_SALARIO	TOTAL_FUNC
20	14000	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 14: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 21:43:35 -03"
```